מערך הדיגיטל הלאומי
نظام الديجيتال الوطني
Israel National Digital Agency

הדיגיטלית

שדרות



הכשרת AI

לעובדי עיריית שדרות

5.11.26

רומן גרינשטיין

עיריית שדרות

סדר היום

מבנה היום



01
מבוא לבינה מלאכותית

02
עקרונות אבטחת מידע

03
ניסוח פרומפטים אפקטיביים

04
כתיבת תוכן, איסוף מידע ועבודה עם מסמכים

05
ויזואליזציה ויצירת מדיה באמצעות AI

שאלה

כמה פעמים ביום אתם משתמשים ב-AI?

עדיין לא

פעם-פעמיים

ביום

כמה פעמים

ביום

כל הזמן

חלק מהשגרה

שאלה

לאילו צרכים אתם משתמשים ב-AI בעבודה?

- ניסוח מיילים ומכתבים
- סיכומי דיונים ופרוטוקולים
- ניתוח נתונים ואקסלים
- עבודה עם מסמכים
- חיפוש ומחקר
- יצירת תמונות
- יצירת סרטונים
- בניית מצגות
- תרגום ופישוט שפה
- מענה לפניות תושבים

שאלה

ומה עם השימוש באופן אישי?

- תכנון טיולים ואירועים
- לימודים והסברים
- רעיונות ויצירה
- מתכונים ותפריטים
- השוואת מוצרים לפני קנייה
- כושר ותוכנית אימונים

שאלה

מה הצ׳אט החביב עליכם?

ChatGPT
OpenAI

Gemini
Google

Claude
Anthropic

Copilot
Microsoft

אין תשובה נכונה – כל כלי חזק במשהו אחר. על זה בדיוק נדבר בהמשך.

קצת עליי



- ליווי רשויות מגוונות בתוכנית "הזירה" של קרן בלומברג – הכשרת עובדי רשויות בעבודה עם נתונים וכלים של חשיבה עיצובית, וניתוח נתונים בכלי Power BI
- מעבר של רשויות לקבלת החלטות מבוססת נתונים
- מתכנן ערים במינהלת להתחדשות עירונית – עיריית בת-ים
- מנחה תהליכים עם כלי AI לרשויות מקומיות וארגונים
- מוביל תהליכי שיתוף ציבור ותכנון עירוני משתף

סבב היכרות

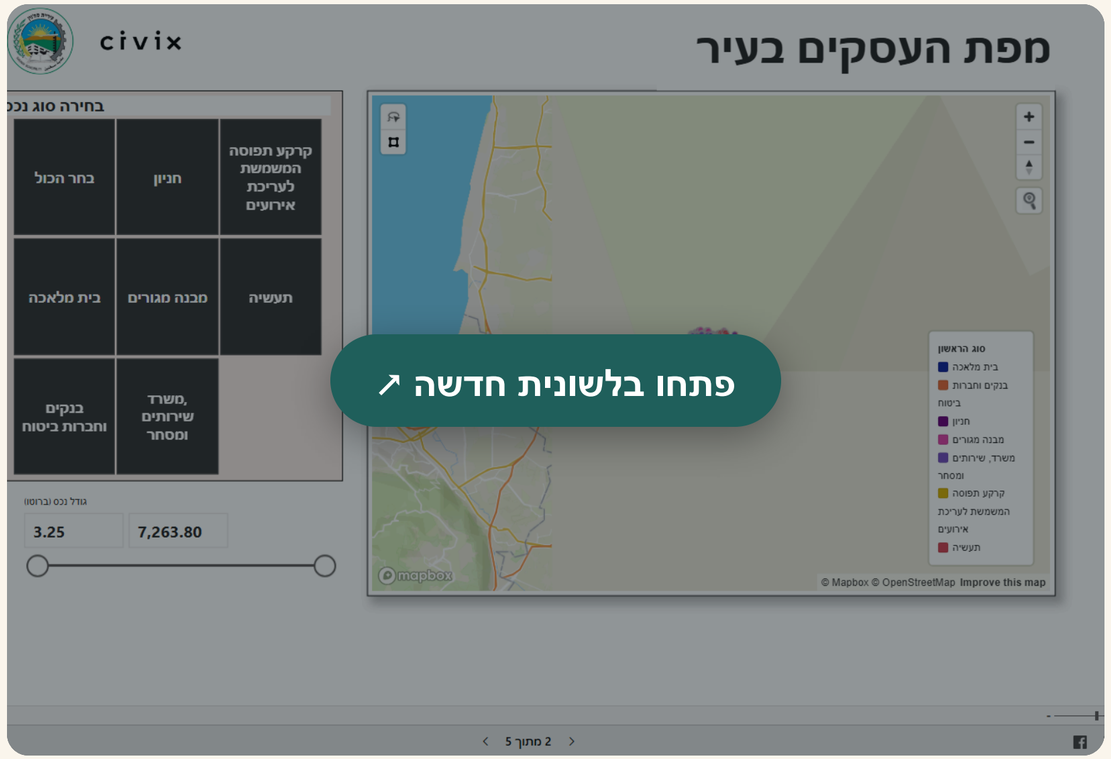
נעים להכיר –

שם

תפקיד

אגף / מחלקה

למה כל כך חשוב לעבוד עם נתונים?



השפעה על חיי התושב

הרשות אחראית על ניקיון, מרחב ציבורי, חינוך, תחבורה ועוד

החלטות מבוססות נתונים

חיסכון בכספים, התאמה לרצון התושבים וניהול עירוני תקין

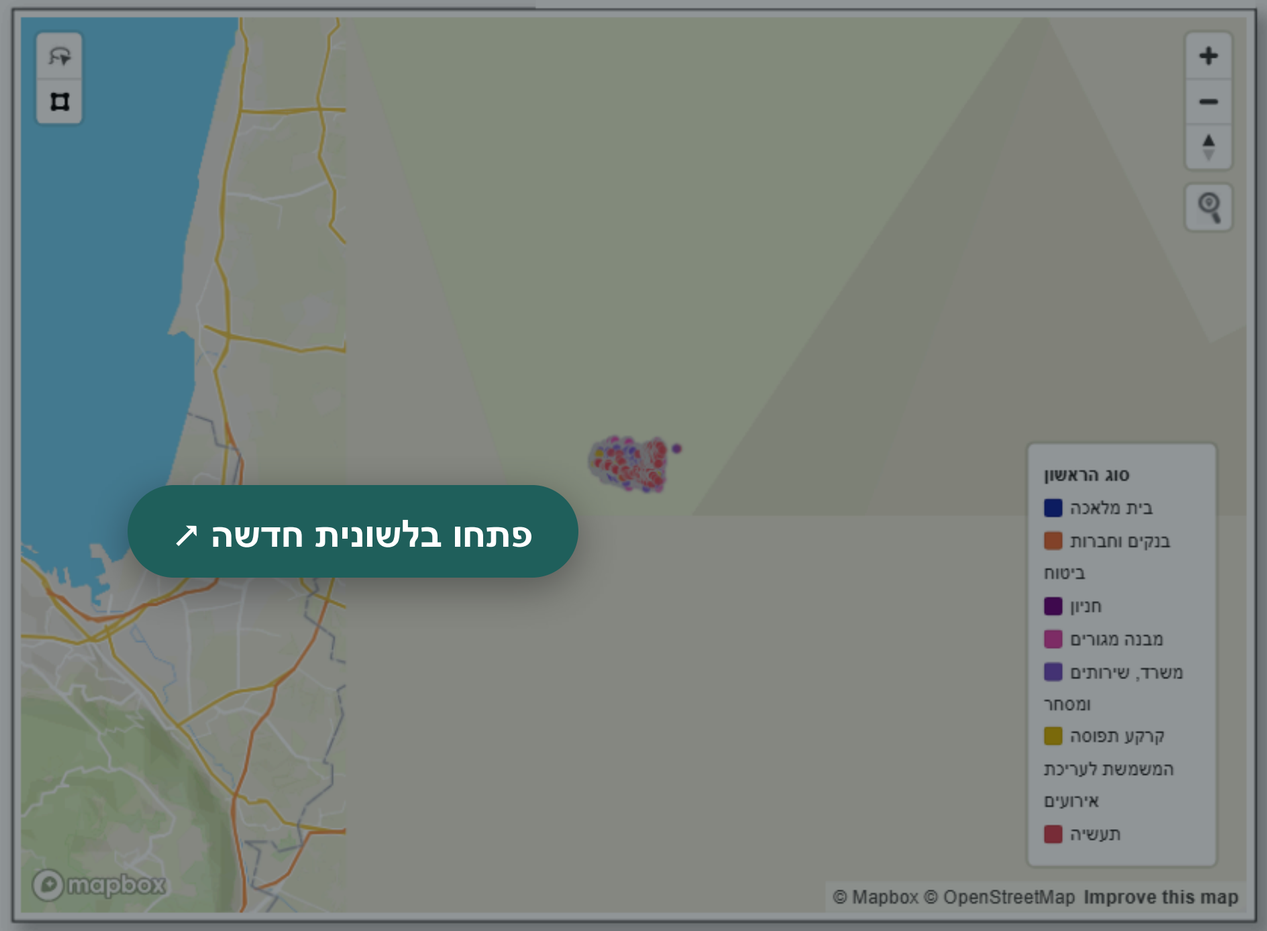
שקיפות ומנהל תקין

הגברת תחושת השקיפות והאמון מול התושבים

civix

מפת העסקים בעיר





למה כל כך חשוב לעבוד עם נתונים?

אז מה אפשר לעשות עם בינה מלאכותית?

כתיבה וניסוח

מיילים, מכתבים והודעות לתושבים

מצגות

מנושא או ממסמך – תוך דקות

ניתוח נתונים ומידע

אקסלים, סקרים, מגמות ופערים

סיכומי דיון

מתמלול לפרוטוקול עם משימות

חיפוש ומחקר

איסוף מידע ותשובות מהירות

יצירת תוצרים

תמונות, אינפוגרפיקות ופודקאסטים



מבוא מקדים לעיסוק בבינה מלאכותית

בין חשש לסקרנות

מה ההשפעות של AI

הפחד מהחמצה – FOMO

לרוץ מהר
רק כדי להישאר במקום

כולם מדברים על AI, כל יום צץ כלי חדש – ונדמה שאם לא נרוץ כל הזמן, נישאר מאחור.



שלוש השפעות גדולות של AI על העולם

כלכלית

שוק העבודה ואופן העבודה משתנים.

חברתית

האמון הציבורי נסדק.

גאופוליטית

מתנהל מרוץ AI בין מעצמות.

AI אינו "טוב" או "רע" – הוא כוח שמשנה את חוקי המשחק.

המטרה: להבין אותו, לא להיבהל ממנו.

מה מטריד אותנו בבינה המלאכותית?

תעסוקה

”זה ייקח לי את העבודה.”

מיומנות

”אני לא בנאדם טכנולוגי.”

אמינות

”אי אפשר לסמוך על מה שזה אומר.”

פרטיות

”ומה עם המידע והפרטיות שלי?”



אם AI יעשה הכול –
מה יקרה למוח שלנו?

אז מה AI כן – ומה לא?

הוא כן

- עוזר לניסוח, סיכום ורעיונות
- שותף לסיעור מוחות שזמין 24/7
- מאיץ משימות שגרתיות וחוזרות
- נקודת התחלה – לא נקודת סיום

AI

הוא לא

- מקור אמת מוחלט
- תחליף לשיקול הדעת שלכם
- מקום לשים בו מידע רגיש
- "קסם" – אלא כלי שצריך ללמוד

תרגיל · 3 דקות

תפסו את הטעות

התשובה נשמעת בטוחה לגמרי, ויש בה **שתי טעויות**. מי מוצא אותן?

צ'אט AI

ספר לי בקצרה איך עובדת עיריית שדרות ואילו שירותים היא נותנת לתושבים.

בשמחה! שדרות היא עיר בנגב המערבי, סמוך לרצועת עזה, והעירייה אחראית על מגוון רחב של שירותים לתושבים: חינוך, רווחה, תברואה ותחזוקת המרחב הציבורי. ראש העירייה ממונה על ידי שר הפנים 1 ומכהן לתקופה של ארבע שנים. תשלומי הארנונה מועברים ישירות למשרד הפנים, 2 והעירייה מקבלת מהם החזר חודשי למימון השירותים. פניות תושבים מתקבלות 24/7 במוקד העירוני 106.

03:00

2 3 5

התחל ▶ ↺

1 ~~ממונה על ידי שר הפנים~~

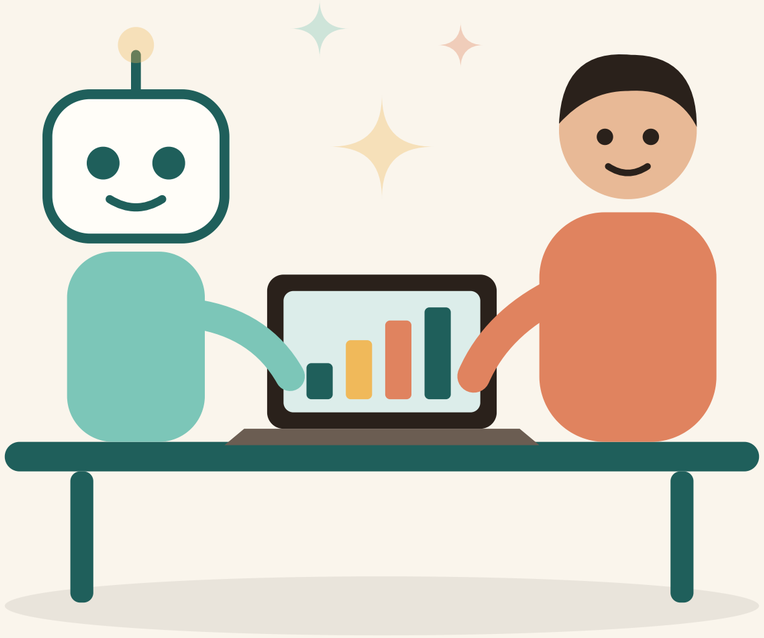
✓ ראש העירייה נבחר בבחירות ישירות על ידי התושבים

2 ~~הארנונה מועברת למשרד הפנים~~

✓ הארנונה היא מס מקומי שהרשות גובה ומשתמשת בו

ה-AI נשמע **בטוח באותה מידה** כשהוא צודק וכשהוא טועה. לכן תמיד בודקים.

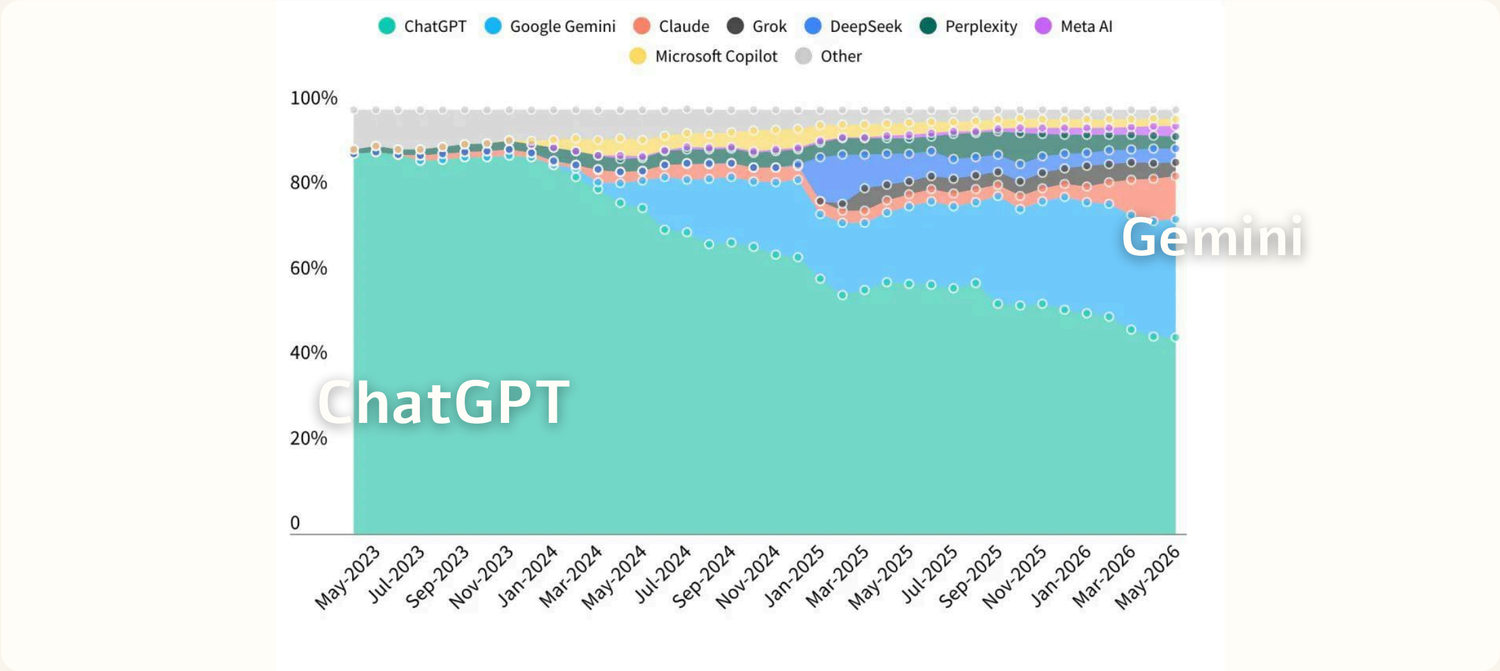
AI (כנראה) לא יחליף אותנו 🙂



מי שידע להשתמש בו – כן יחסוך זמן, יעבוד בצורה יעילה יותר,
ויצליח להשתלב בטכנולוגיה המשתנה.

נתח השוק של כלי ה-AI מאז 2023

בנובמבר 2022 השיקה OpenAI את ChatGPT — והבינה המלאכותית הגיעה לראשונה לציבור הרחב.



נתח שימוש בצ'אטבוטים של AI · 2023–2026

ChatGPT עדיין מוביל

הראשון והמובר — עדיין בעל נתח השימוש הגדול ביותר.

Gemini בדינוק

צומח במהירות — בזכות השילוב בחשבון Google ובמערכת הממשלתית.

השורה התחתונה

השוק מתפצל — שווה להכיר כמה כלים

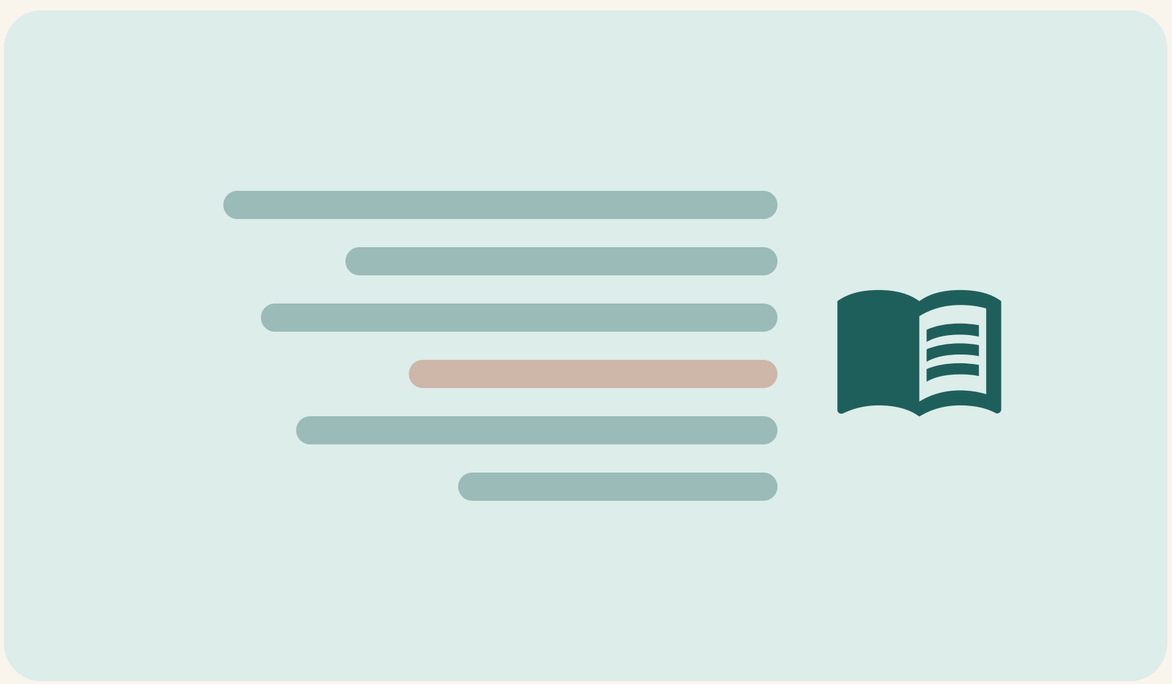
איך פועלת בינה מלאכותית ג'נרטיבית (שיוצרת תוכן)

1 למידה מטקסט ← 2 חיזוי הסתברותי ← 3 הרכבת תשובה

1

למידה מטקסט

המודל "קרא" במויות עצומות של טקסט וזיהה דפוסים בשפה.



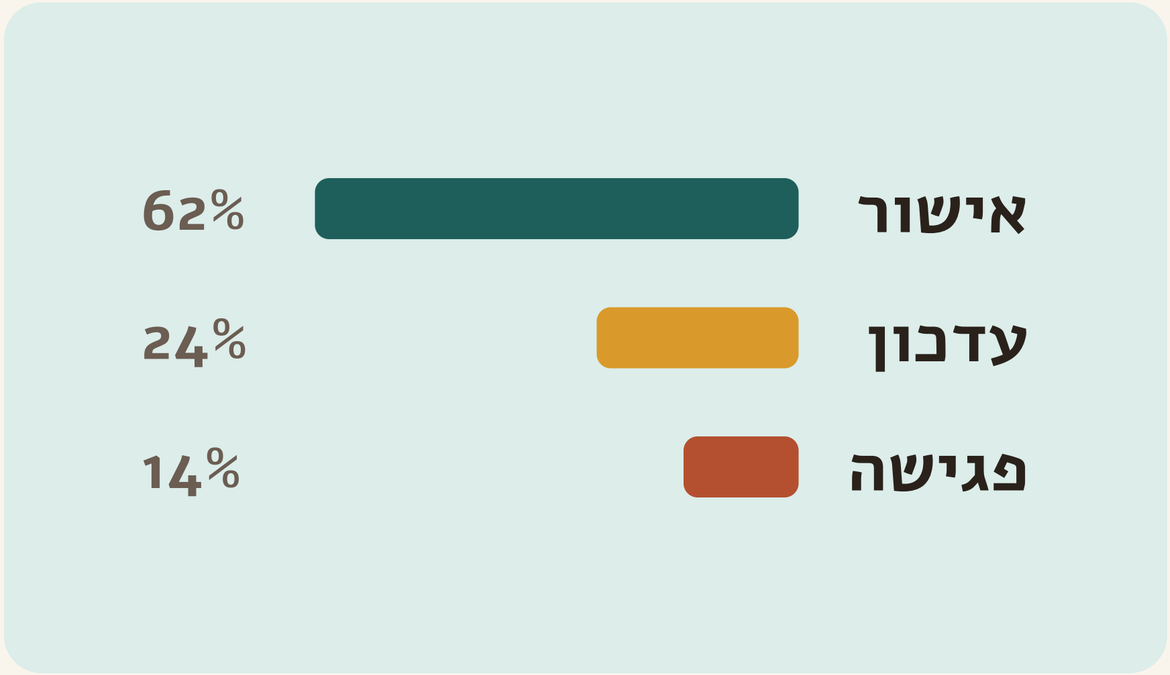
איך פועלת בינה מלאכותית ג'נרטיבית (שיוצרת תוכן)

1 למידה מטקסט ← 2 חיזוי הסתברותי ← 3 הרכבת תשובה

2

חיזוי הסתברותי

לכל מילה הוא מחשב מה המילה הסבירה הבאה – צעד אחר צעד.



איך פועלת בינה מלאכותית ג'נרטיבית (שיוצרת תוכן)

1 למידה מטקסט ← 2 חיזוי הסתברותי ← 3 הרכבת תשובה

3

הרכבת תשובה

כך נבנה משפט שלם – מנוסח היטב, אך לא בהכרח "יודע" שהוא נכון.



השורה התחתונה: זהו מחולל שפה מבוסס **סטטיסטיקה** – לא מאגר עובדות ולא "מוח חושב".

פשוט מנבא את המילה הבאה

כמו ההשלמה האוטומטית בטלפון — אבל חכמה פי אלף. תשלימו את המשפט בראש:

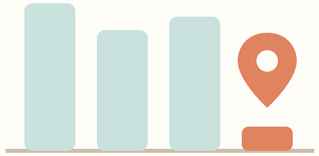
בוקר טוב, רציתי לבקש אישור | עדכון | פגישה

הטיות של ה-AI



סטריאוטיפים

יכול לשכפל הנחות על מגדר, גיל או מוצא.



חוסר ייצוג

נושאים מקומיים או נישתיים מיוצגים פחות טוב.



נטייה לרַצות

נוטה להסכים עם מה שנראה שאנחנו רוצים לשמוע.

הפתרון: שיקול דעת אנושי. במיוחד בנושאים רגישים או הנוגעים לציבור.

נקודה קריטית · אבטחת מידע ופרטיות

מה שנכנס לכלי ציבורי — עלול לא להישאר פרטי

בעובדי רשות מקומית אנחנו מחזיקים במידע רגיש על תושבים — אסור להעלות אותו לכלי AI שאינו מאובטח.

⊘ מה אסור להעלות

פרטי תושבים: שם, ת"ז, כתובת, טלפון

רשימות זכאות לרווחה ותמיכות

מידע רפואי, סוציאלי או כלכלי

תיקי אכיפה, חקירה ותלונות

מכרזים וחוזים לפני פרסום

סיסמאות ופרטי גישה למערכות

✓ אז איך כן אפשר?

1 רק **באישור מנמ"ר הרשות** ובכלי מאובטח ומאושר.

2 רק נתונים **ללא פרטים מזהים** — מוחקים שמות, ת"ז וכתובות, ומנתחים את המגמות בלבד.

בשורה אחת: אפשר בהחלט לנתח נתונים עם AI — פשוט לא לחשוף את הפרטים האישיים של התושבים.

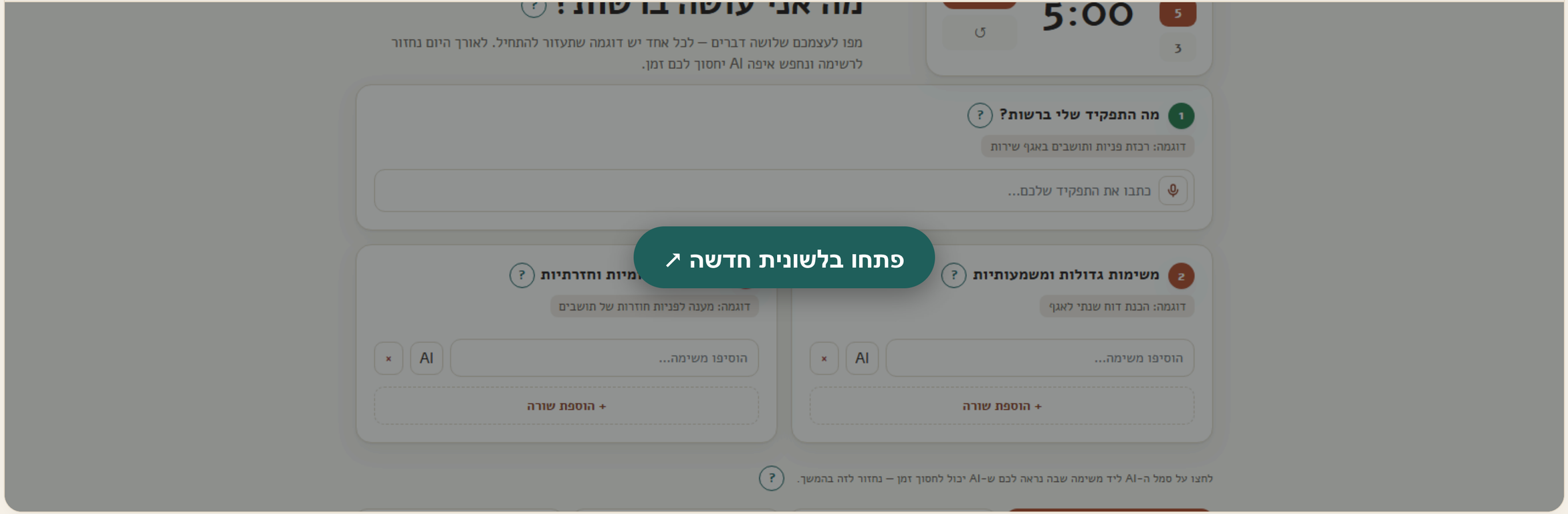
תרגיל אישי

מה אני עושה ברשות?

www.romanai.net

מה שתכתבו כאן יעזור לנו בהמשך, כשנעבוד עם כלי ה-AI.

www.romanai.net /role-worksheet



פתחו בלשונית חדשה ↗

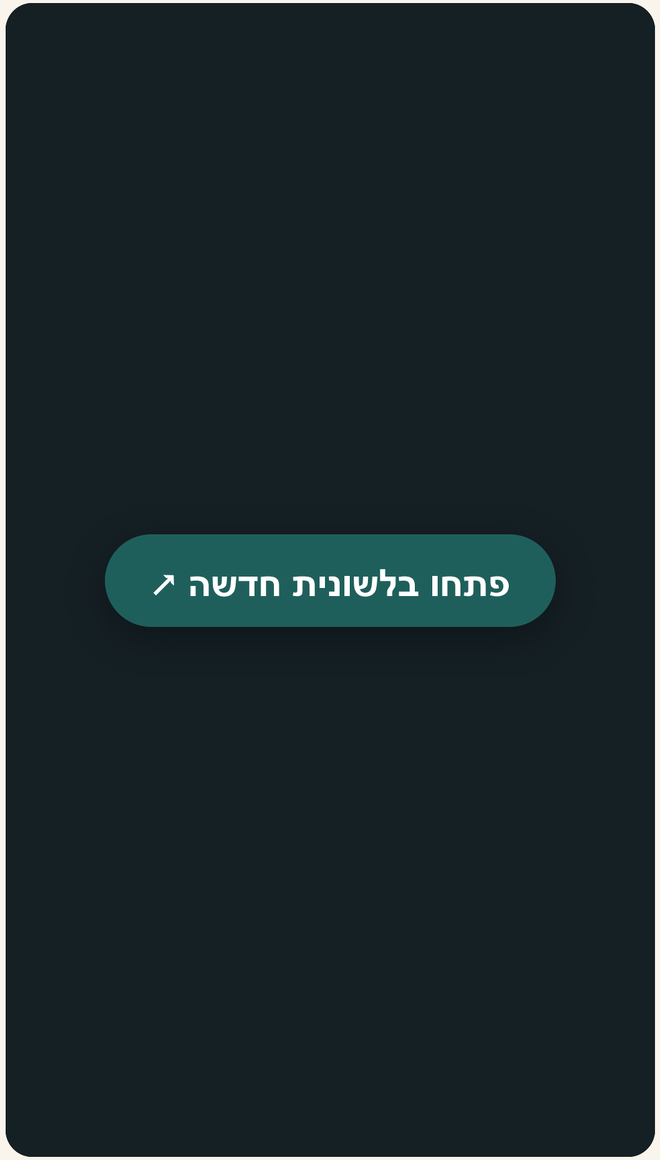
שאלה

למי אין על המחשב Gemini או Copilot?

נשתמש ב-Gemini או Copilot בשלבים המעשיים הבאים.



פתחו בלשונית חדשה ↗



למה לא לשתף מידע אישי עם ה-AI?

לא נטען? פתחו את הסרטון בפייסבוק ↗

איך כותבים פרומפט טוב — הנוסחה

1 תפקיד
"התנהג כמו..."

2 הקשר
למי, למה, באיזה רקע

3 משימה
מה בדיוק לעשות

4 פורמט
אורך, סגנון, מבנה

דוגמה · כך זה נראה בצ'אט

שוב

התנהג כמו דובר עירייה. אני צריך להודיע לתושבים על שינוי בשעות פתיחת מוקד 106. **נסח הודעה קצרה וברורה** באורך פסקה, בטון רשמי אך ידידותי.

תושבים יקרים,
החל מיום ראשון הקרוב ישתנו שעות הפעילות של המוקד העירוני 106: בימים א'–ה' המוקד יפעל בין 07:00 ל-22:00, וביום ו' בין 08:00 ל-13:00. במקרי חירום ניתן לפנות למוקד בכל שעה, כרגיל.
אנחנו כאן בשבילכם — תודה על ההבנה!
עיריית שדרות

פרומפט טוב מול פרומפט פחות טוב

אותה משימה של דובר/ת הרשות — שני ניסוחים, ותוצאה שונה לגמרי.

× פחות טוב

”כתוב פוסט על פתיחת גן המשחקים החדש.”

← התוצאה: כללית וגנרית, צריך לתקן הרבה.

✓ טוב

”התנהג כדובר עיריית שדרות. כתוב פוסט קצר לעמוד הפייסבוק העירוני על פתיחת גן משחקים שכונתי חדש, ביום ראשון ב-17:00. טון חגיגי וידידותי, עד 4 שורות, כולל הזמנה לבוא ומשפט תודה לתושבים.”

כללי הזהב לפרומפט מנצח

היו ספציפיים

תנו הקשר

הגדירו פורמט

תנו דוגמה

הגדירו תפקיד

שפרו בדיאלוג

איך עובדים עם Gemini



1. היכנסו ל-gemini.google.com והתחברו עם חשבון Google.
2. כתבו את הבקשה בתיבת ההודעה — בשפה חופשית.

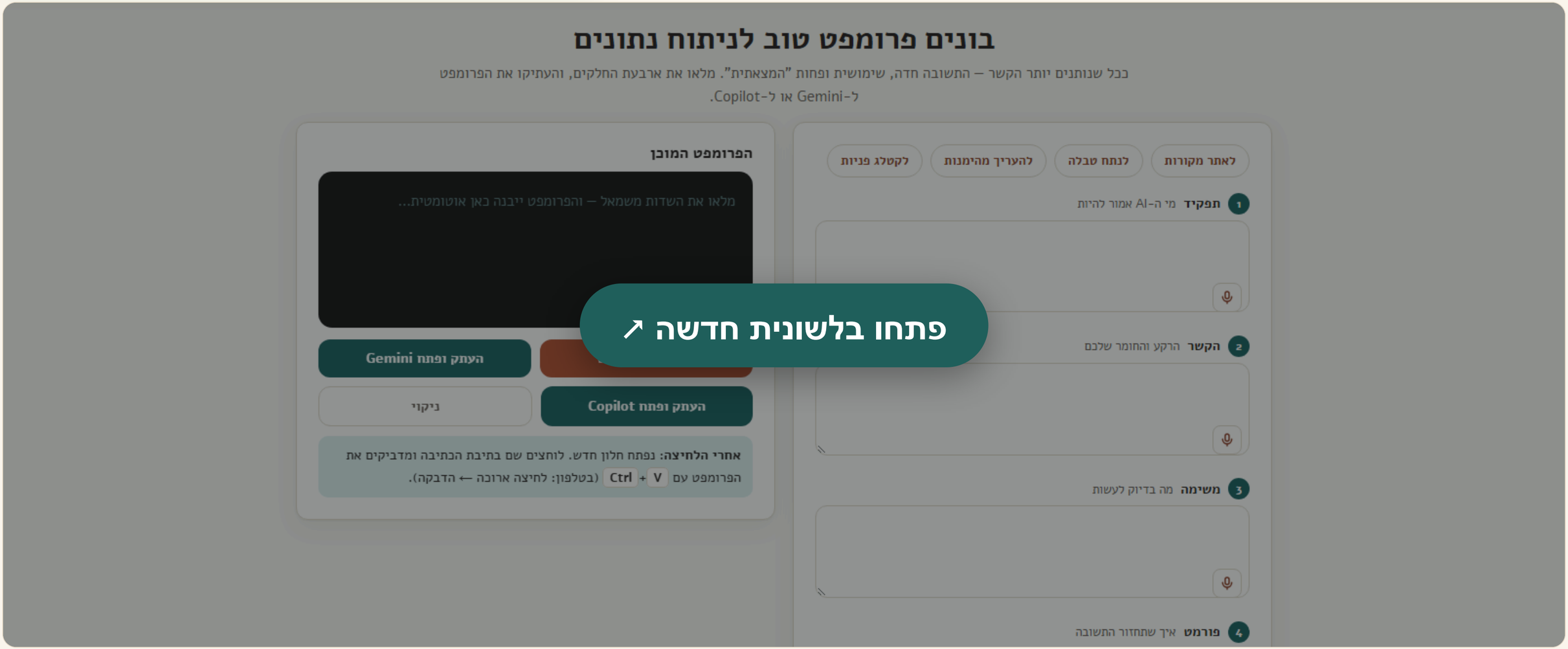
בונים פרומפט באתר

romanai.net/ai-prompt

10:00

5 | 10 | 15

התחל ▶ | ↺



10:00

10 | 7 | 5

התחל ▶ | ↺

● תרגול מעשי כל אחד מול המסך

יאללה, פותחים מחשב



1. בחרו משימה אמיתית מהשבוע – מייל, סיכום או נוהל. היעזרו בדף שכתבתם בו מוקדם יותר.
2. כתבו פרומפט שכולל תפקיד, הקשר, משימה ופירוט של מה שתרצו.
3. הריצו בכלי (Gemini או Copilot) וקראו את התוצאה.
4. בדקו את התוצאה – מה הייתם מתקנים?

שפרו בדיאלוג

תזכורת · אתר הפרומפטים
romanai.net/ai-prompt

1. בקשו "תקצר לחצי" — וראו איך זה משתנה.
2. בקשו "תוסיף טון אישי יותר" או "תן 2 גרסאות".
3. השוו: הגרסה הראשונה מול הסופית. מה השתפר?

המסקנה: הכוח האמיתי הוא בדיאלוג, לא בפרומפט המושלם הראשון.

שיתוף קצר של ההתנסות

מי רוצה להראות פרומפט שכתב? נשמע 2–3 דוגמאות מהקבוצה.

מה כתבתם?

איזו משימה בחרתם, ואיך ניסחתם את הפרומפט.

מה קיבלתם?

מה דייק כבר בפעם הראשונה, ומה הפתיע.

מה הייתם משפרים?

איזה תיקון בדיאלוג שיפר את התוצאה.



עבודה עם נתונים — ניתוח קובצי נתונים (אקסל) ומחקר מעמיק



שימוש בנתונים, ניתוח והגעה לתובנות בעזרת בינה מלאכותית.

ניתוח קובץ אקסל

מעלים קובץ

שואלים שאלה

מבקשים גרף ותובנות

בודקים מספר

ללא פרטים מזהים

Gemini

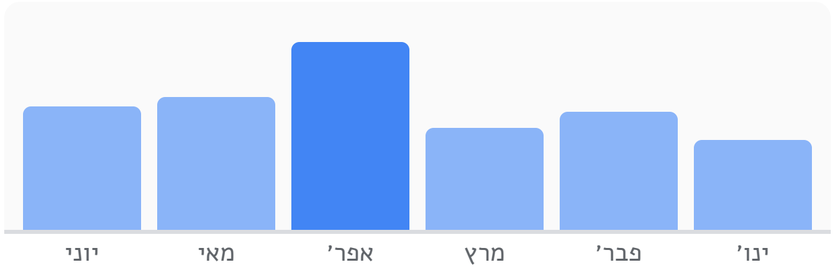
הדמיה

פניות מוקד 2026.xlsx
גיליון · 1,248 שורות

מה שלוש התובנות העיקריות? הכן גרף של הפניות לפי חודש.

ניתחתי את הקובץ. אלה התובנות:

1. באפריל קפיצה של 50% בפניות
2. רוב הפניות: תברואה ותאורה
3. זמן הטיפול הממוצע ירד



שאלו את Gemini

מחקר מעמיק



- בוחרים Deep Research
- כותבים שאלת מחקר
- מאשרים תוכנית
- מקבלים דוח ומקורות

● תרגול מעשי

10 דקות

15 | 10 | 5

10:00

▶ התחל ↺

מחקר מעמיק וניתוח קובץ נתונים

מתנסים ב-Gemini או Copilot

ניתוח קובץ נתונים

מחקר מעמיק

יצירת אפליקציות (כן כן)

מתארים מה צריך – ומקבלים כלי קטן ועובד, בלי לכתוב שורת קוד.

מה אפשר לבנות

כלים קטנים – טופס, מחשבון או צ'אט בוט פשוט.

דוגמה

מחשבון זכאות פשוט לפנייה של תושב.



לא נעמיק כאן – חשוב רק לדעת שזה קיים ונגיש. שימו לב: יצירת אפליקציות וסרטונים צורכת משאבים רבים, ולרוב מוגבלת ברמת המנוי.

יצירת גרף מקובץ נתונים



מעלים קובץ
אקסל או CSV, בלי פרטים מזהים

מבקשים גרף במילים
"צור גרף עמודות של הפניות לפי חודש"

משפרים בשיחה
"כותרות בעברית, צבעי העירייה, הוסף ממוצע"

מורידים או מעבירים למצגת
שומרים כתמונה, או ממשיכים ב-Canvas

בודקים מספר אחד מול הקובץ



15 | 10 | 5

10:00

↺ | התחל ▶

● תרגול מעשי | 10 דקות

בונים אפליקציה וגרף מקובץ נתונים

מתנסים ב-Gemini



בונים אפליקציה

ב-Canvas מתארים כלי קטן לעבודה: מחשבון זכאות, טופס פנייה או רשימת בדיקה.



גרף מקובץ נתונים

מעלים קובץ בלי פרטים מזהים ומבקשים גרף ושלוש תובנות.





אין קובץ? מבקשים מ-Gemini ליצור קובץ נתונים לדוגמה.

סקירת כלים



מי הם הכלים המרכזיים, מה הייעוד של כל אחד, ומתי לבחור במה.

ארבעת הגדולים — מה ההבדל

GPT

ChatGPT

OpenAI

הוורסטילי והמוכר. מצוין לכתיבה, רעיונות ומשימות כלליות.

✦

Gemini

Google

משולב בחשבון Google ובחיפוש. נוח למשתמשי Gmail ו-Docs.

C

Claude

Anthropic

חזק בטקסטים ארוכים, ניסוח מוקפד וניתוח מסמכים.

Co

Copilot

Microsoft · מומלץ ברשויות

משולב ב-Office 365 ומאובטח ברמה ארגונית.

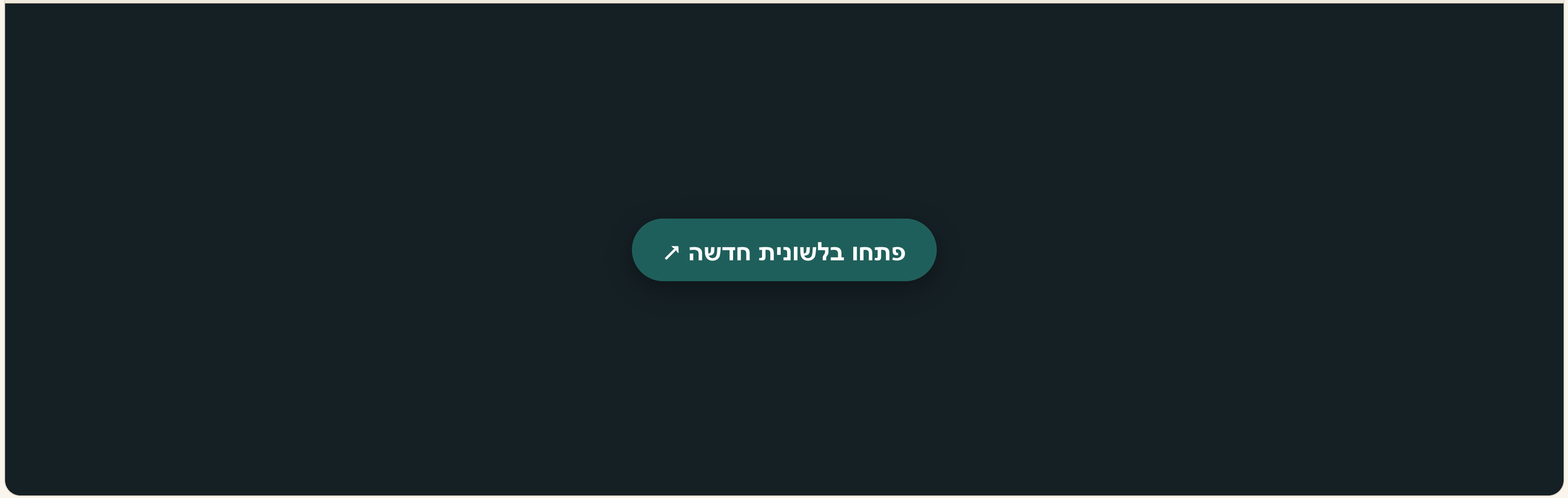
לאחרונה נחתם הסכם בין הממשלה לגוגל, שלפיו Gemini יהפוך לכלי עבודה מרכזי במשרדי הממשלה וברשויות, עם אבטחה דרך גוגל — המעבר מתבצע בהדרגה.

בבסיסם כולם דומים — ההבדל הוא באקוסיסטם, בשילוב עם הכלים שלכם וברמת האבטחה.

Google Workspace ו-Gemini בממשלה

פתיחת הכתבה המלאה

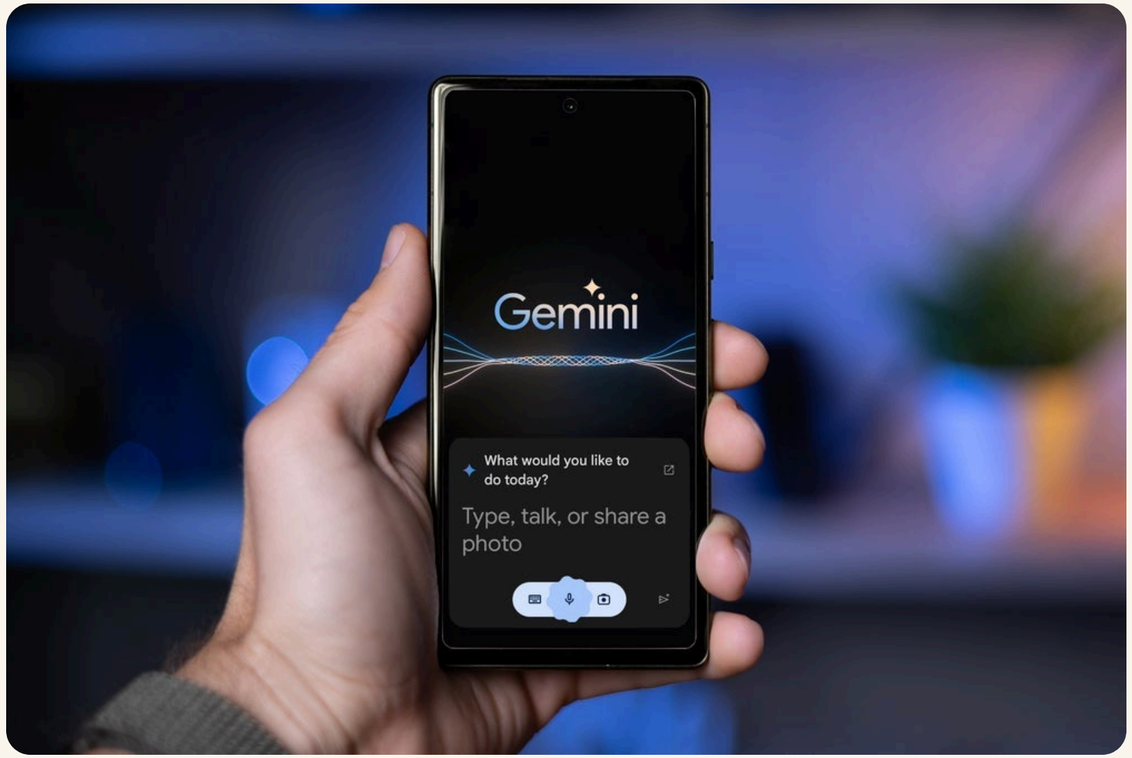
gov.il/he/pages/google-workspace



ויזואליזציה בעזרת AI ועבודה עם הטלפון

מצגות, גרפים ותמונות – וגם איך עובדים עם Gemini מהטלפון.

לעבוד עם Gemini מהטלפון



1. התקינו את אפליקציית Gemini (חשבון Google) או את אפליקציית Copilot (חשבון Microsoft) והתחברו.
2. הפעילו בקול: "Hey Google" או בלחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה.
3. דברו במקום להקליד — לחצו על המיקרופון ושאלו בקול חופשי.
4. שתפו תמונה או צילום מסך ישירות: "מה כתוב כאן?" או "סכם לי את זה".
5. השיחות מסונכרנות — מתחילים בנייד בדרך וממשיכים בדפדפן במשרד.

מצגת או גרף עם Gemini Canvas



1. בתיבת ההודעה ב-Gemini בוחרים **Canvas**.
2. מבקשים מצגת על נושא, או מעלים קובץ נתונים ומבקשים **גרף**.
3. התוצר נפתח בחלון עריכה בצד — משנים בבקשה נוספת או ישירות.
4. מייצאים ל-Google Slides / Docs או משתפים קישור.

פרומפט לדוגמה

„על בסיס קובץ האקסל המצורף, צור גרף עמודות של פניות למוקד לפי חודש, והוסף 3 תובנות עיקריות."

יצירת תמונה ב-Gemini או Copilot



1. כותבים **„צור תמונה של...”** ומתארים מה רוצים לראות.
2. מפרטים: נושא, סגנון, צבעים ופורמט (פוסטר, ריבוע לרשתות).
3. אפשר להעלות תמונה קיימת ולבקש **לערוך** אותה.
4. משפרים בדיאלוג: „תוסיף...”, „בלי טקסט”, „יותר בהיר”.

פרומפט לדוגמה

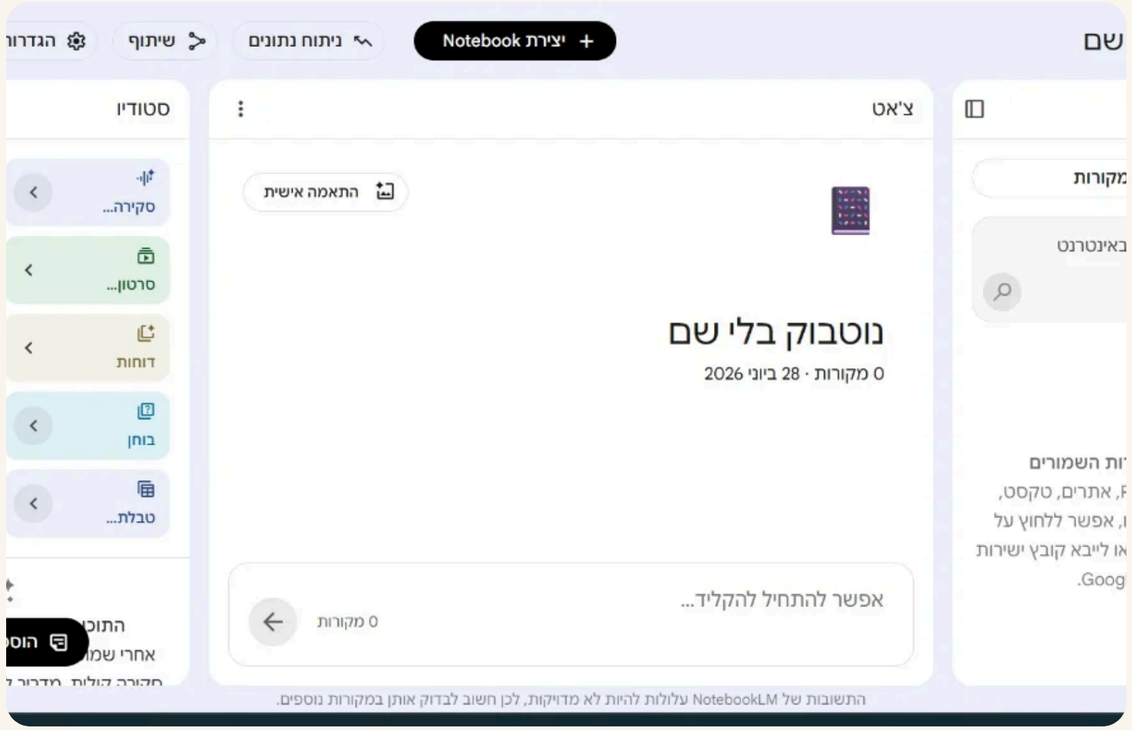
„צור פוסטר צבעוני ליום ניקיון שכונתי בשדרות, בסגנון איור שטוח, עם מקום לכותרת למעלה.”

חטיבה חדשה

לומדים לעבוד עם NotebookLM

מעלים את המקורות שלכם – נהלים, פרוטוקולים ומדריכים – והכלי עונה, מסכם ויוצר רק על בסיסם.

איך עובדים עם NotebookLM



1. היכנסו ל-notebooklm.google.com וצרו מחברת חדשה.
2. העלו מקורות: PDF, מסמכים וקישורים.
3. שאלו שאלות — התשובות מגיעות עם הפניה למקור.
4. הפיקו "סקירת אודיו" (פודקאסט) בלחיצה אחת.
5. צרו מדריך לימוד, סיכום או שאלות חזרה.

יצירה מתקדמת

NotebookLM – ארבעה תוצרים ממקור אחד

פודקאסט

שיחת אודיו שמסבירה את החומר

מצגת

שקופיות מסודרות מהתוכן

אינפוגרפיקה

תקציר ויזואלי לעין

מדריך

צעד-אחר-צעד לעובדים

הכול נשען על המקורות שהעליתם – לכן מדויק ובשליטתכם.

● תרגול מעשי

~15 דקות · בזוגות

15:00

15 | 10

התחל ▶ | ↺

תרגול 4 · ממסמך לתוצר ב-NotebookLM

1. העלו מסמך לא רגיש (נוהל, מדריך, דו"ח פומבי).
2. שאלו 2 שאלות כדי לראות שהוא מבין את המקור.
3. צרו תוצר אחד: פודקאסט, מצגת או מדריך.
4. הציגו לזוג השני — מה יצא טוב ומה הייתם מתקנים.

זה הרגע ה"וואו": מסמך משעמם הופך לפודקאסט תוך דקות.

סיכום, טיפים ושיתוף מידע

בניית אפליקציה ב-Base44 — בלי קוד

1. היכנסו ל-base44.com ותארו במילים את האפליקציה.
2. Base44 בונה ממשק עובד — בלי שורת קוד.
3. דייקו בשיחה: "הוסף טופס", "שנה צבעים", "חבר נתונים".
4. בדקו, שתפו קישור או פרסמו את האפליקציה.
5. מתאים לכלים פנימיים: טפסים, דשבורדים ומחשבונים.



הדגמה חיה: בונים אפליקציה יחד

פרסונליזציה — שהכלי יכיר אתכם

בהגדרות אפשר לספר לכלי מי אתם ואיך לעבוד איתכם — וזה נשמר לכל השיחות.

מי אתם

"עובד/ת באגף שירות לתושב ברשות מקומית."

איך לדבר אליכם

"עברית רשמית, תשובות קצרות וענייניות."

מה חשוב לכם

"תמיד לציין מקורות ולסמן אי-ודאות."

סבב שיתוף

מה למדנו היום?

כל אחד מספר בקצרה — מה הצליח, ודוגמה אמיתית מהעבודה. נלמד הכי טוב אחד מהשני.

01

מה הצליח לכם?

כלי או פרומפט שעבד טוב והפתיע אתכם לטובה.

02

דוגמה אמיתית

משימה ממשית מהעבודה — מייל, סיכום, נוהל או תמונה.

03

מה תיישמו מחר?

דבר אחד קטן שתתחילו להשתמש בו כבר מחר בבוקר.

כותבים יחד שיר — ומנקדים אותו

כותבים עם Gemini או Copilot שיר קצר על היום שלנו,
ומדביקים אותו בנקדן של דיקטה כדי לקבל ניקוד מלא — כך
המוזיקה תבטא את המילים נכון.

nakdan.dicta.org.il

פתיחת הנקדן

הופכים את השיר למוזיקה עם Suno

מדביקים את השיר המנוקד ב-Suno, בוחרים סגנון מוזיקלי — ותוך דקה יש לנו להיט עירוני.

suno.com

פתיחת Suno

סיכום יום

מה לקחנו מהיום

01

איך AI עובד

חיזוי המילה הבאה · טיוטה ראשונה · הטיות והזיות

02

כתיבת פרומפט

תפקיד · הקשר · משימה · פורמט

03

ארגז הכלים

Gemini · Copilot · NotebookLM · Base44

04

שימוש אחראי

פרטיות · אמינות · שיפוט אנושי

סיום · 5–7 דקות

המשוב שלכם – ומה הלאה

מחר בבוקר

בחרו משימה אחת ותעשו אותה עם AI

שמרו את הפרומפט שעבד לכם

שתפו עמית אחד במה שגיליתם

איך ממשיכים

פתחו ספריית פרומפטים צוותית

קבעו "טיפ של השבוע" בישיבות

זכרו: תמיד לאמת ולשמור על פרטיות

נשמח למשוב קצר – מה היה הכי שימושי, ומה הייתם רוצים להעמיק.

תודה רבה

עכשיו הכלי על השולחן שלכם. הצעד הראשון הוא
פשוט להתחיל — כבר מחר בבוקר.